

المقطع الثاني: المادة و تحولاتها

تمارين حول الشاردة و المحلول الشاردي و التحليل الكهربائي البسيط

التمرين الأول:

اسم المحلول الشاردي	الصيغة الاحصائية	الصيغة الشاردية	لون المحلول
كلور الحديد الثنائي			أخضر فاتح
كبريتات النحاس			
كبريتات الحديد الثنائي			
كبريتات الفضة			
كلور الهيدروجين (حمض كلور الماء)			
كلور الصوديوم			
نترات الفضة			
كبريتات الرصاص			
كلور الألمنيوم			
كلور القصدير	SnCl_2	$(\text{Sn}^{2+} + 2\text{Cl}^-)_{\text{aq}}$	بدون لون
كلور الكالسيوم			
كلور البوتاسيوم			
كلور الزنك			
كبريتات الزنك			
هيدروكسيد الصوديوم			
هيدروكسيد الحديد الثنائي			
هيدروكسيد الحديد الثلاثي			أحمر أجوري
كربونات الكالسيوم			
كلور النحاس			أزرق
كلور الفضة			
كلور الحديد الثلاثي			

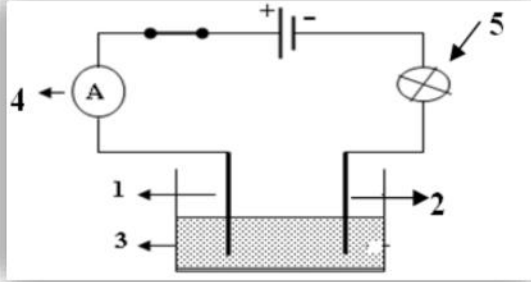
التمرين الثاني: أكمل الجدول التالي

النوع الشاردي	صيغته الشاردية	المعدلة عند المصعد	المعادلة عند المهبط	المعادلة الاجمالية (الشاردية)	المعادلة الاجمالية (الاحصائية)
كلور الحديد الثنائي					
كلور الهيدروجين					
كلور القصدير					
كلور الزنك					
كلور النحاس					
كلور الفضة					
كلور الرصاص					

التمرين الثالث:

1. في شاردة الألمنيوم Al^{3+} ماذا يقصد بـ $(3+)$ ، أكتب معادلة تحولها من ذرة إلى شاردة.
2. في شاردة الكلور Cl^- ماذا يقصد بـ $(-)$ ، أكتب معادلة تحولها من ذرة إلى شاردة.
3. استنتج الصيغة الشاردية و الإحصائية لمحلول كلور الألمنيوم.
4. إليك المحاليل المائية التالية: محلول ملح الطعام ، محلول سكري ، محلول كلور القصدير ، محلول كلور البوتاسيوم
 - صنفها إلى محاليل مائية شاردية و محاليل مائية جزئية
 - تعرف على صيغ الذرات و الجزيئات و الشوارد (شاردة بسيطة ، شاردة مركبة) : H_2O , Fe^{3+} , Na , NO_3^-

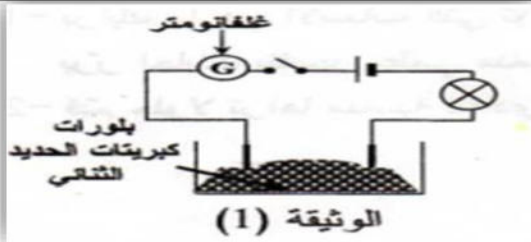
التمرين الرابع:



إليك التركيبة الموضحة في الشكل المقابل:

- 1- سم العناصر (1) و (2) و (3) و (4) و (5) .
- 2- نضع مسحوق كلور القصدير $\text{SnCl}_2(s)$ في العنصر (3)
 - أ- نغلق القاطعة , صف ماذا يحدث ؟ ماذا تستنتج ؟
 - ب- نضيف له ماء مقطر إلى المسحوق السابق .
 - ب- صف ماذا يحدث ؟ ماذا تستنتج ؟ وما هو المذيب وما هو المذاب ؟

التمرين الخامس:

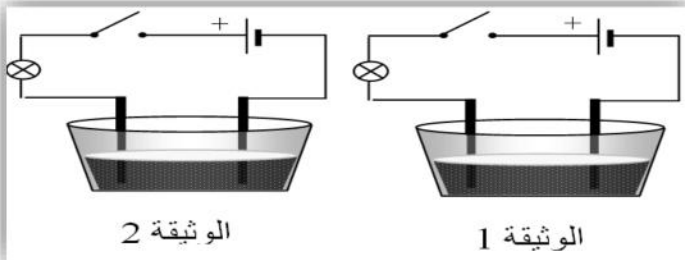


نضع بلورات كبريتات الحديد الثنائي في إناء .

ونشكل دائرة كهربائية كما في الوثيقة 1

- أ- ماذا يحدث عند غلق الدارة الكهربائية؟ وماذا تستنتج ؟
- ب- صف ماذا يحدث عند إضافة الماء المقطر إلى بلورات الحديد الثنائي , وماذا تستنتج ؟

التمرين السادس:

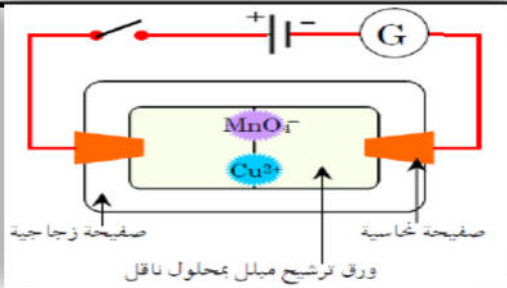


حققنا الدائرتين الكهربائيتين الممثلتين بالوثيقتين (1) و (2) حيث يحتوي

الوعاء (1) على محلول سكري والوعاء (2) محلول ملحي.

1. ماذا تلاحظ عند غلق القاطعة في كل تركيبة ؟ علل .
2. إذا كان أحد المحلولين هو محلول كلور الصوديوم :
- ماهي الشوارد المحتواة في هذا المحلول ؟ اكتب رموزها.
3. اكتب المعادلة الكيميائية التي تفسر تشكل هذه الشوارد

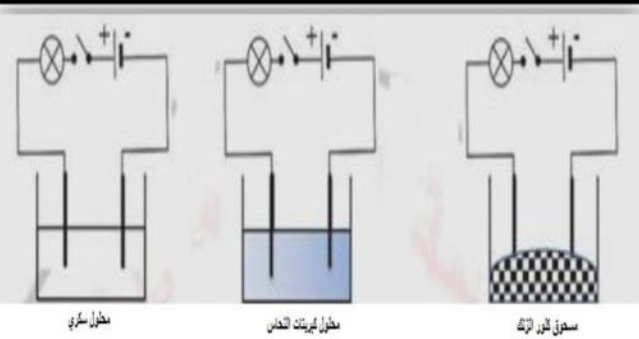
التمرين السابع:



حقق تلميز التركيبة الموضحة في الشكل المقابل حيث بلل ورقة ترشيع بمحلول شاردي ووضع فوقها قطرات من محلول يحتوي على شوارد النحاس و قطرات من محلول يحتوي على شوارد البرمنغنات

1. ماذا تلاحظ عند غلق القاطعة.
2. مثل على الرسم حركة الشوارد.
3. مالههدف من تبليل ورقة الترشيح بمحلول شاردي؟

التمرين الثامن:



لدينا ثلاث أحواض زجاجية كما هو مبين في الوثيقة 1:

- نغلق القاطعة في كل دائرة فنلاحظ توهج المصباح في حوض واحد فقط
1. حدد الحوض الذي يتوهج فيه المصباح مع تعليل إجابتك؟
2. فسر لماذا لم يتوهج المصباح في الأحواض المتبقية.
3. أكتب الصيغة الكيميائية الإحصائية لمسحوق كلور الزنك ثم استنتج الصيغة الشاردية لمحلوله.
4. أكتب الصيغة الشاردية لمحلول كبريتات النحاس ثم استنتج الصيغة الإحصائية لمسحوقه.

التمرين التاسع:

نضع في وعاء للتحليل الكهربائي مسرياه من الغرافيت مسحوقا شارديا لكلور النحاس صيغته الإحصائية $CuCl_2$ كما هو موضح المخطط المقابل:

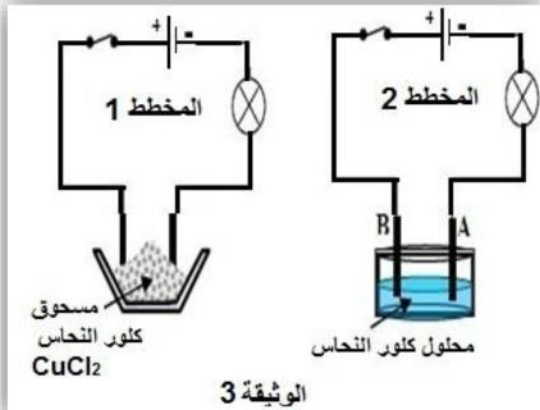
1. بعد غلق القاطعة هل يتوهج المصباح؟ برر إجابتك.
2. نضيف الماء المقطر إلى المسحوق السابق ثم نغلق القاطعة كما هو موضح بالمخطط 2:

أ. أكتب الصيغة الشاردية للمحلول الناتج.

ب. سم المسريين A و B .

ت. صف ماذا يحدث عند كل مسرى.

ث. اكتب المعادلة الكيميائية عند كل مسرى ثم استنتج المعادلة الإجمالية.



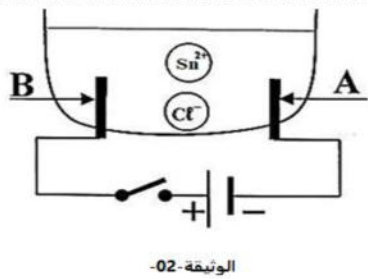
التمرين العاشر:

لتحضير غاز الكلور قمنا بعملية التحليل الكهربائي لكلور القصدير $SnCl_2$ باستعمال التجهيز المبين في الوثيقة 02:-

1. مثل على الشكل حركة الشوارد في المحلول ثم سم كل مسرى.

2. صف ثم فسر ماذا يحدث عند كل مسرى .

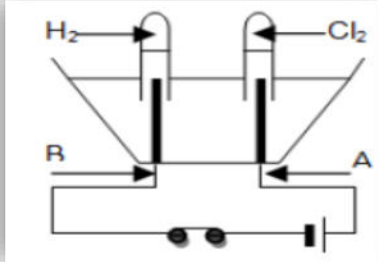
3. اكتب المعادلة النصفية عند كل مسرى ثم استنتج المعادلة الإجمالية للتفاعل الحادث في الوعاء.



التمرين الحادي عشر: شهادة التعليم المتوسط 2008

نتج عن التحليل الكهربائي لمحلول شاردي غاز الكلور عند المسرى A و غاز الهيدروجين عند المسرى B

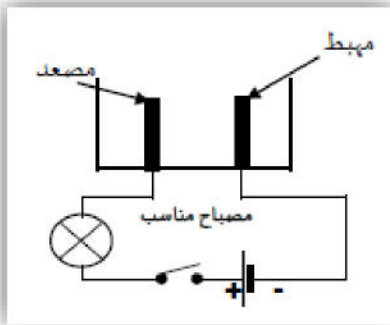
1. أي المسريين يمثل المصعد.
2. أكتب الصيغة الشاردية لهذا المحلول و اكتب إسمه
3. أكتب معادلة التفاعل الحادث عند كل مسرى و استنتج المعادلة الإجمالية



التمرين الثاني عشر: شهادة التعليم المتوسط 2016

نضع في وعاء التحليل الكهربائي مسرياه من الغرافيت مسحوقا شارديا جافا

1. بعد غلق القاطعة هل يتوهج المصباح؟ برر إجابتك
2. نضيف إلى المسحوق السابق ماء مقطرا لنحصل على محلول شاردي ثم نغلق القاطعة فينتطلق غاز يزبل لون كاشف النيلة عند المصعد و تترسب شعيرات معدن الزنك عند المهبط.
- أ- ماهو الغاز المنطلق ؟
- ب- إستنتج الصيغة الشاردية لهذا المحلول.
- ت- أكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة للتفاعل الحاصل عند كل مسرى.
- ث- استنتج المعادلة الاجمالية لهذا التفاعل.

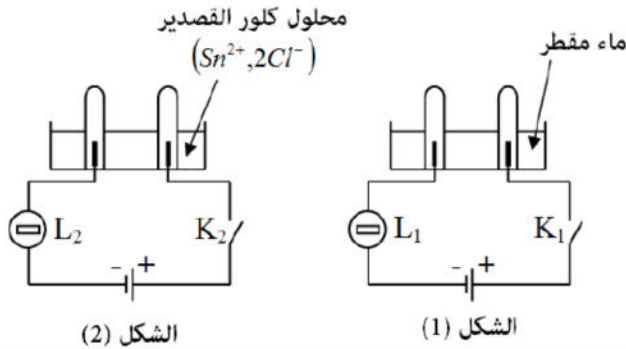


التمرين الثالث عشر: شهادة التعليم المتوسط 2012

لاحظ الدائرتين المتمثلتين في الشكل 01 و الشكل 02

- عند غلق القاطعتين K_1 و K_2 :

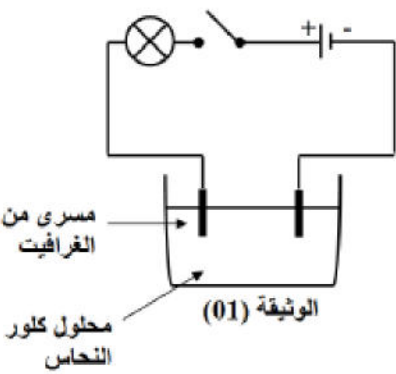
1. ماذا يحدث للمصباحين L_1 و L_2 مع التعليل.
2. ماذا يحدث عن المسريين المصنوعين من الغرافيت في الدارة الممثلة في الشكل 02
3. أكتب معادلة التفاعل الحادث عند كل مسرى و استنتج المعادلة الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي.



التمرين الرابع عشر: شهادة التعليم المتوسط 2014

نقوم بتحضير محلول كلور النحاس بإضافة الماء المقطر إلى بلورات كلور النحاس $CuCl_2$

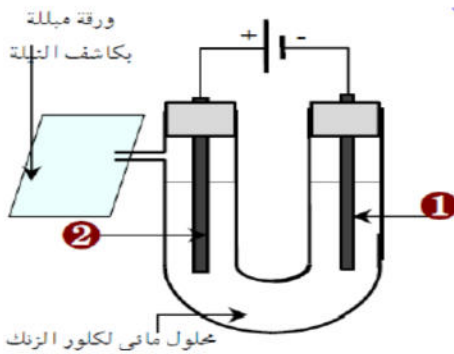
1. أ- أكتب الصيغة الشاردية لهذا المحلول.
ب- ما لون محلول كلور النحاس؟ و على ماذا يدل هذا اللون؟
2. نجري عملية التحليل الكهربائي لمحلول كلور النحاس بوضعه في وعاء تحليل كهربائي به مسريين مصنوعين من الغرافيت ثم نغلق القاطعة.
- مانوع التيار الكهربائي المستعمل في تجربة التحليل الكهربائي؟ علل.
- صف ماذا يحدث في هذه التجربة ثم قدم تفسيراً لكل ملاحظة.
- أكتب معادلة التفاعل الحادث عند كل مسرى و استنتج المعادلة الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي.



التمرين الخامس عشر:

قمنا بالتحليل الكهربائي لمحلول كلور الزنك كما توضحه الوثيقة المقابلة:

1. أكتب الصيغة الشاردية لمحلول كلور الزنك.
2. ماهي الأفراد الكيميائية المتواجدة في المحلول؟
3. عند غلق القاطعة ماهي الأنواع الكيميائية التي تظهر عند كل مسرى.
4. ما الهدف من استعمال كاشف النيلة؟
5. أكتب معادلة التفاعل الحادث عند كل مسرى و استنتج المعادلة الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي.



التمرين السادس عشر:

لاحظ أحمد أن مفتاح المنزل الخاص به المصنوع من الحديد بدا يتعرض للصدأ . و للحفاظ عليه اقترح عليه عامر استعمال التحليل البسيط لغلظته بالزنك لان الزنك يتآكل ببطء .

- 1- صف البروتوكول التجريبي لغلظنة المفتاح بمعدن الزنك.
- 2- مع أي مسرى تم توصيل المفتاح الحديدي ؟ فسر ما سيحدث في هذه الحالة.
- 3- اعتماداً على الملاحظات أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث عند كل مسرى .
- 4- أعط مفهوم " الغلظنة بالكهرباء "